

微波技术基础 实验报告

实验一 微波传输线特性测量



实验人： 王旭东 PB22051030

李 毅 PB22051031

院 系： 信息科学技术学院

时 间： 2025 年 4 月 14 日

台 号： 12

第一部分 实验目的

- 熟悉微波测量系统的基本构成，了解微波设备与器件的特性与使用方法；
- 理解波导波长的含义及测量方法；
- 熟悉微波经典负载（开路、短路、匹配、任意负载）的驻波分布特性及测量方法；
- 掌握微波器件的驻波比测量方法。

第二部分 实验原理

1. 微波测量系统

实验所用到的微波测量系统各部分功能、使用方法在思考题第一题中进行了详细介绍，此处不做赘述。

2. 驻波分布特性及波导波长测量

当波导终端短路或失配时，会在传输线上形成驻波。测量探针等效为并联导纳

$$Y_p = g_p + j b_p,$$

其中 g_p 引起幅度衰减， b_p 导致驻波位置偏移。为减小探针扰动，应调谐探针电路并控制插入深度。

交叉读数法：在系统调整良好的状态下，通过测定一个驻波波节点两侧相同指示值所对应的位置 d_{11}, d_{12} ，则取 d_{11}, d_{12} 的平均值得到驻波波节点的位置值 d_{01} 。用同样的方法测定另一个相邻波节点的位置 d_{02} ，则 d_{01} 与 d_{02} 与系统中波导波长之间的关系为：

$$d_{01} = \frac{d_{11} + d_{12}}{2}, d_{02} = \frac{d_{21} + d_{22}}{2}$$
$$\lambda_g = 2 |d_{02} - d_{01}|$$

3. 直接法测量驻波比

驻波比 (SWR) 定义为电场最大值与最小值之比：

$$\text{SWR} = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \implies \text{SWR} = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}} \quad (\text{平方律检波}).$$

由于选频放大器表头刻度内已有换算或驻波比值，所以，只要将波腹调节至满刻度值 (SWR=1) 然后找出波节点，此时可直接读出驻波比量值（波节点对应的驻波刻度）。

对于驻波比值在 3.2~10 之间的情形，可在调整好波腹点满刻度指示后，寻找指示最小点即波节点。在波节点处，将选频放大器放大量增大 10dB，可在 3.2~10 的刻度区读取驻波比值。

4. 功率衰减法测量驻波比

功率衰减法是一种操作简单、测量准确的适用于大、中、小驻波比的测量方法。它的测量精度与晶体检波器的检波律没有关系，而主要取决于衰减器的校正误差和系统的匹配状况。此方法的测量原理是：通过改变衰减器的衰减量，使探针位于驻波波节点时和探针位于驻波波腹点时的检波指示值相同，从而根据在波节点时和波腹点时精密衰减器所对应的衰减量 A_{min} 、 A_{max} ，运用如下公式计算得到待测负载的驻波比：

$$SWR = 10^{\frac{A_{max} - A_{min}}{20}}$$

其具体测量方法如下：首先将衰减器的衰减量置于 0 分贝（将刻度置于 14），即 $A_{min} = 0$ 。将测量线探针移到波节点的位置，调节系统中的衰减大小，使此时选频放大器的指示值合适，记录此时选频放大器的指示值。接着先适当增加衰减器的衰减量，然后将测量线探针移到波腹点，再逐渐减小衰减器的衰减量，使选频放大器的指示值与波节点时相同，记录此时衰减器的刻度值，查表得出衰减分贝数 A_{max} 。最后由公式计算得到负载的驻波比。

5. 测量原理系统框图

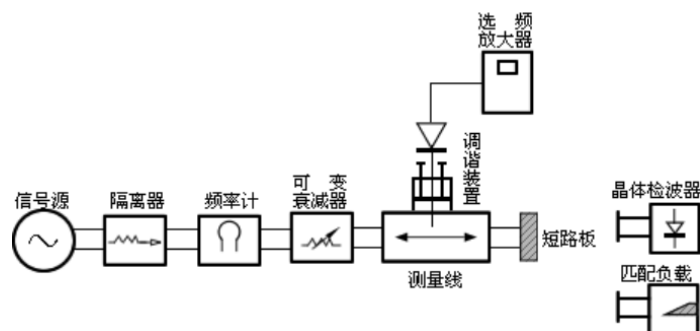


图 1: 测量原理系统框图

第三部分 实验内容及结果

1. 测量系统的调整

用频率计测量当前信号源的工作频率，记录频率计的刻度值为 9.110mm，然后查表得到信号的频率 $f_0 = 8.97\text{GHz}$ 。设置的信号源频率为 9.021GHz。测量误差在合理范围之内

2. 波导波长的测量

在测量线中间位置找两个相邻的波节点用交叉读数法测量系统的波导波长 λ_g ，波腹测量指示值为 800mV，选择指示值位 200mV 的点测量 d。记录数据入表 1 所示：

微波传输线特性测量 实验报告

信息科学技术学院 PB22051030 王旭东 PB22051031 李毅 2025 年 4 月 14 日

表 1: 波导波长测量数据记录表

参数/mm 测量次数	d_{11}	d_{12}	d_{21}	d_{22}	$\frac{d_{11} + d_{12}}{2}$	$\frac{d_{21} + d_{22}}{2}$	λ_g
1	117.8	114.5	94.5	90.8	116.15	92.65	47.0
2	164.3	161.1	140.9	138.0	162.7	139.45	46.5
3	141.0	137.9	117.5	114.4	139.45	115.95	47.0

得出波导波长 $\lambda_g = \frac{47.0 + 46.5 + 47.0}{3} = 46.83\text{mm}$

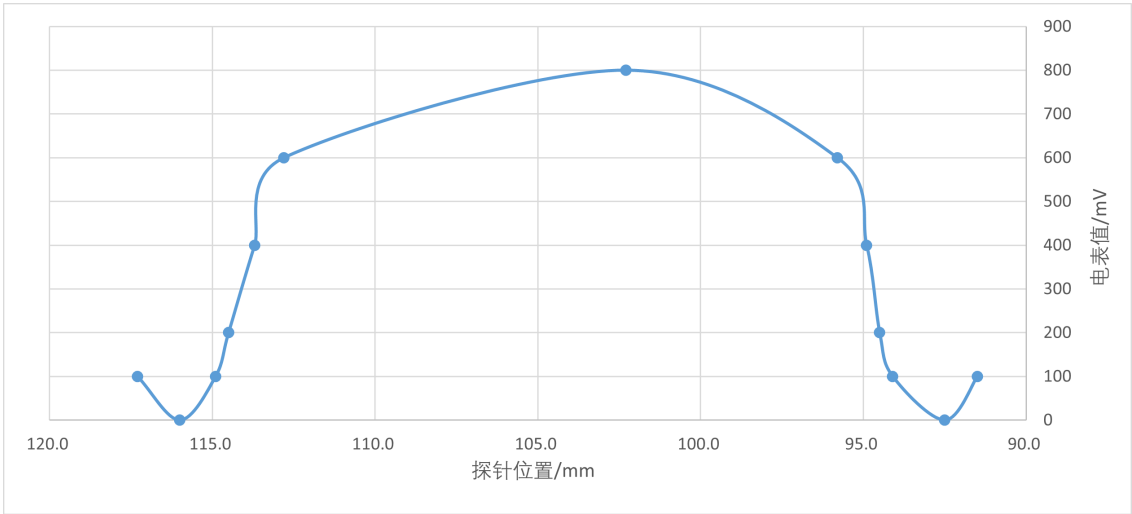
3. 驻波分布特性的测量

表 2: 驻波分布特性测量数据记录表

负载	点数 参数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
短路	探针位置/mm	117.3	116.0	114.9	114.5	113.7	112.8	102.3	95.8	94.9	94.5	94.1	92.5	91.5
	电表值/mV	100	0	100	200	400	600	800	600	400	200	100	0	100
开口	探针位置/mm	147.5	146.0	145.0	143.8	142.5	141.8	140.3	135.9	131.8	129.9	128.2	126.5	122.8
	电表值/mV	300	260	300	400	500	600	660	740	660	600	500	400	500
匹配负载	探针位置/mm	128.2	126.9	125.5	124.7	122.8	120.1	119.5	118.1	117.0	116.3	115.8	114.8	
	电表值/mV	500	540	560	600	640	660	640	600	560	540	520	540	

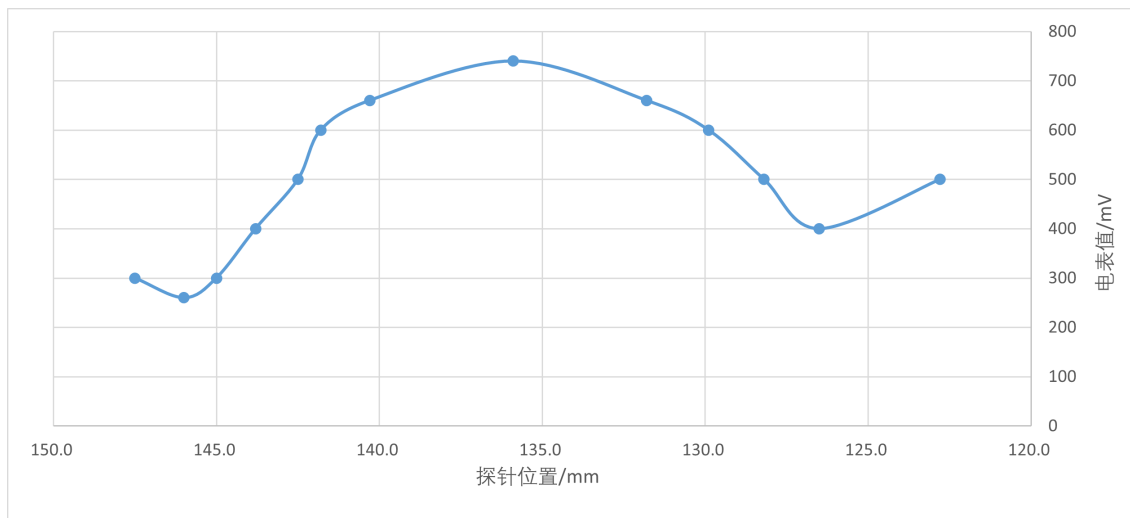
短路驻波分布特性如下：

图 2: 短路驻波分布特性



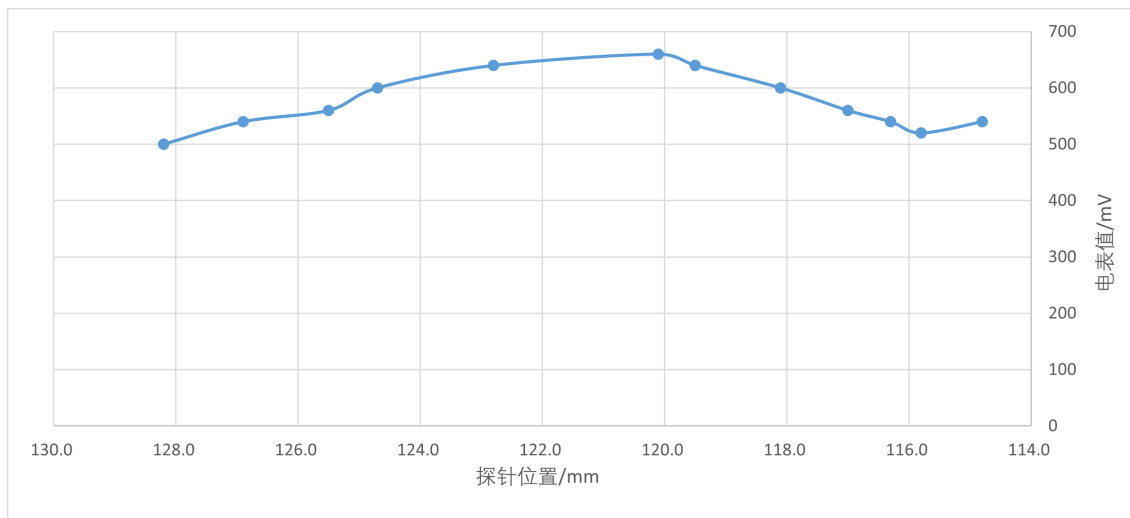
开口驻波分布特性如下：

图 3: 开口驻波分布特性



接匹配负载驻波分布特性如下：

图 4: 接匹配负载驻波分布特性



(1) 波腹与波节特性分析

- **短路负载：**电表值在探针位置 102.3 mm 处出现最大值 800 mV（波腹），在 116.0 mm 和 92.5 mm 处为 0 mV（波节），波腹与波节交替分布，间距约 $\lambda/2$ 。相邻波节间距（116.0 mm 与 92.5 mm）为 23.5 mm，推算波长 $\lambda = 47$ mm。

- **开口负载**：波腹出现在 140.3 mm (660 mV)，波节位于 146.0 mm (260 mV) 和 126.5 mm (400 mV)。相邻波节间距 19.5 mm，推算 $\lambda = 39$ mm，由于信号源及选频放大器的稳定性，波腹点的检波指示值会有变动，与短路负载存在差异。
- **匹配负载**：电表值波动范围较小 (500-660 mV)，无典型波节 (最小值 540 mV)，波形趋近行波，驻波比 $VSWR \approx 1.2$ ，符合匹配特性。

(2) 驻波比计算

- 短路负载： $S = \sqrt{\frac{V_{\max}}{V_{\min}}} = \sqrt{\frac{800}{0}} \rightarrow \infty$ (理想短路)
- 开口负载： $S = \sqrt{\frac{V_{\max}}{V_{\min}}} = \sqrt{\frac{660}{260}} = 1.59$ 。
- 匹配负载： $S = \sqrt{\frac{V_{\max}}{V_{\min}}} = \sqrt{\frac{660}{500}} = 1.15$ ，理想匹配 $S = 1$ ，可能由于频率较低导致匹配程度较低。

4. 驻波比的测量

表 3: 驻波比测量数据记录表

	直接法	功率衰减法					
匹配负载	1.12,1.16,1.11	波节点	$d_{\min}$	127.5mm	$A_{\min}$	0	刻度 15mm
		波腹点	$d_{\max}$	121.1mm	$A_{\max}$	4.5	刻度 11.105mm
开口	1.26,1.24,1.28	波节点	$d_{\min}$	146.5mm	$A_{\min}$	0	刻度 15mm
		波腹点	$d_{\max}$	136.2mm	$A_{\max}$	10.5	刻度 9.615mm

匹配负载时：采用直接法计算的驻波比为：

$$S = \frac{1.12 + 1.16 + 1.11}{3} = 1.13$$

功率衰减法计算的驻波比为：

$$S = 10^{\frac{A_{\max} - A_{\min}}{20}} = 1.68$$

开口时：采用直接法计算的驻波比为：

$$S = \frac{1.26 + 1.24 + 1.28}{3} = 1.26$$

功率衰减法计算的驻波比为：

$$S = 10^{\frac{A_{\max} - A_{\min}}{20}} = 3.35$$

采用直接法计算的驻波比与第三部分的测量结果基本相近，而使用功率衰减法计算的驻波比误差非常大。经过与实验室老师核实，发现是由于实验室设备故障导致。

第四部分 思考题

I. 简述微波测试系统的构成及主要设备的功能及使用方法。

答：微波测试系统主要由微波信号发生器、选频放大器、测量线、隔离器、检波器、波导频率计、可变衰减器等设备构成，各部分的功能及使用方法如下：

- 微波信号发生器：功能是为测试系统提供微波信号，可以通过操作面板按钮改变输出功率、输出频率、更改点频/扫频模式。
- 测量线：功能用于测量微波波段电压驻波沿传输线分布。测量线由开槽线段、检测探头、传动机构和位置测量装置等组成。通过在开槽线段中移动探针检取不同位置上的入射波和反射波的合成电压，确定沿传输线的驻波分布，从而可计算出驻波比、导波波长、阻抗、反射系数和散射系数等。
- 隔离器：用于减少反射波对微波信号发生器的影响，保证微波信号发生器输出信号的行波特性及幅度平稳性。隔离器是一种二端口器件，它仅沿一个方向传递信号，并阻止信号沿另一方向传递。
- 检波器：用于从微波信号中提取出幅度信息。在驻波状态时，随探针在测量线上的移动，检波器检出沿线的幅度分布。
- 波导频率计：实验所用频率计为调节吸收式频率计，当调节频率计至谐振状态时，传输线上的功率会出现下降的现象，此时的谐振频率即为微波信号发生器输出频率，读取谐振时对应的刻度查表得到频率值。频率测量结束后，要将频率计旋离谐振频率点。
- 可变衰减器：可被用来连续改变传输线路中的功率电平，也可当作振荡器与负载之间的去耦器件。吸收片移动的位置可由衰减器上方刻度盘中显示出来。可变衰减器刻度盘上的读数与衰减量之间的关系可查表确定。
- 选频放大器：对某一段频率或单一频率的信号具有突出的放大作用，而对其他频率的信号具有较强抑制作用的测量设备。通过操作面板上的开关旋钮可以调节增益、频率，表头读数可以直接读出驻波比

II. 绘制驻波分布特性曲线并分析与理论情况下的差异。

理想情况和实际情况下的驻波分布特性曲线如图 5 所示，理想情况下应为正弦形式，而实际情况下，负载短路时，测量探针呈容性将使得波腹点向负载方向偏移，探针呈感性将使波腹点向电源方向偏移。实际测量结果中，图 2 能够较明显体现这一偏移。

III. 分析波导波长测量误差产生的主要原因。

- 机械回差：测量线的传动机构存在机械回差，若从左向右，再从右向左读同一位置，读数可能会存在偏差。故应始终沿同一方向移动探针避免引入回差，但在实际实验中，这一操作很难保证。

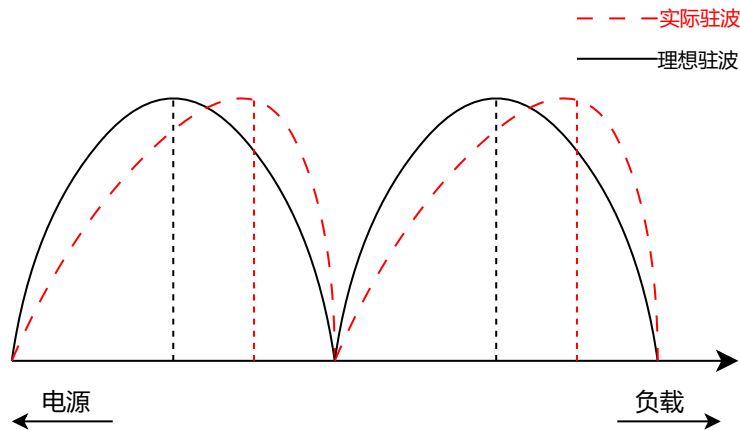


图 5: 驻波分布曲线

- 选频放大器机械式表头的读数不确定性：选频放大器的表头指针很难稳定，且随被测量的变化不够灵敏且存在滞后，容易引入误差。
- 温度漂移等环境因素：金属热膨胀使得波导截面尺寸等随温度变化，会引入微小的波长误差。

IV. 了解可调短路器的特性，尝试分析如何将此器件分别改为短路负载、开路负载

可调短路器本质上是一段可变长度的短路传输线 / 同轴线段，其输入阻抗由下面公式给出：

$$Z_{in}(l) = jZ_0 \tan(\beta l)$$

其中 Z_0 为特性阻抗， β 为相位常数， l 为从耦合点到负载的长度。

令 $l = 0$ 或 $l = n\lambda$ ， $Z_{in} = 0$ ，等效为短路负载，令 $l = (2n + 1)\frac{\lambda}{4}$ ， $Z_{in} = \infty$ ，等效为开路负载。